TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Meten, eenheden en modelvoorstellingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk meetinstrument?

Kies je meetinstrument naar wat je meet: een hoeveelheid, een lengte, een massa of iets elektrisch.

1 Waarmee meet je het?

a) een maatbeker · b) een schuifmaat · c) een weegschaal · d) een multimeter

2 Een stappenplan is een meetinstrument.

niet waar

Een stappenplan zegt wat je moet doen, het meet niets. Een meetinstrument geeft een getal met een eenheid.

2 Grootheden en symbolen

Leer grootheid, symbool en eenheid altijd als drietal. Het symbool is schuin, de eenheid rechtop.

3 **massa: m, kilogram. lengte: l, meter. oppervlakte: A, vierkante meter. volume: V, kubieke meter.**

4 Welk symbool hoort bij de grootheid omtrek?

P

5 Wat is de eenheid van kracht?

de newton

3 Omrekenen

De voorvoegsels gaan telkens met tien, honderd of duizend. Zet ze op een rij van klein naar groot: milli, centi, deci, basis, deca, hecto, kilo.

6 Vul in.

a) 1000 meter · b) 10 millimeter · c) 1 liter · d) 100 centimeter

7 Wat betekent het voorvoegsel hecto?

honderd

8 Noem drie voorvoegsels die een eenheid kleiner maken.

deci, centi en milli.

9 Het voorvoegsel kilo betekent duizend.

waar

4 Rekenen met formules

Werk in drie stappen: eerst de formule, dan de bewerking, dan het antwoord met de eenheid. Die eenheid is punten waard.

10 De oppervlakte van een rechthoek van 7 cm op 4 cm.

28 vierkante centimeter

11 De omtrek van een vierkant met zijde 6 cm.

24 centimeter

12 Het volume van een balk van 5 op 3 op 2 cm.

30 kubieke centimeter

Let op de eenheid: lengte in cm, oppervlakte in cm², volume in cm³. Het aantal afmetingen dat je vermenigvuldigt, is het getalletje erbij.

13 Waarom staan er formules in bijlage 2 van de vakfiche?

Omdat je die op het examen mag gebruiken. Je moet ze dus niet vanbuiten kennen, wel kunnen toepassen.

5 Tekeningen en schaal

Lees een schaal als een verhouding tekening staat tot werkelijkheid. Staat het grootste getal links, dan is de tekening groter dan het echte voorwerp.

14 Wat betekent de schaal?

a) de tekening is half zo groot als het voorwerp · b) de tekening is twee keer zo groot als het voorwerp · c) de tekening is even groot als het voorwerp

15 Hoe heet de verhouding tussen de tekening en het echte voorwerp?

de schaal

16 In welke eenheid staan de maten op een werktekening meestal?

in millimeter

17 Noem drie dingen die je op een werktekening terugvindt.

De maten van elk deel, de aanzichten van het voorwerp en de schaal waarop getekend is.

6 Aanzichten en modellen

Een aanzicht is wat je ziet vanuit één richting. Zet je in gedachten op die plaats en kijk recht vooruit.

18 Welk aanzicht?

a) het vooraanzicht · b) het bovenaanzicht · c) het zijaanzicht · d) het onderaanzicht

19 Hoe heet het?

a) een ontvouwing · b) een isometrisch perspectief · c) een conceptschets · d) een detailontwerp

20 Een conceptschets is het definitieve ontwerp.

niet waar

Een conceptschets is een eerste idee, bedoeld om weg te gooien of bij te werken. Het definitieve plan is het detailontwerp of de werktekening.

21 Wat staat er in een functiedriehoek?

De functie, het materiaal, de bewerking en de vorm.

22 Een functiedriehoek is een tekening van een voorwerp in drie aanzichten.

niet waar

Een functiedriehoek is geen tekening maar een manier om een ontwerp te doordenken: functie, materiaal, bewerking en vorm hangen aan elkaar vast.

23 Waarom maakt een technicus eerst een schets voor hij begint te maken?

Om te zien of het idee klopt, voor er materiaal verloren gaat.